

Devoir surveillé n° 3 - Remarques

Barème.

Toutes les questions sont notées sur 4 points, le total est de 112 points.

Statistiques descriptives.

	Note brute	Note finale
Note maximale	67	20
Note minimale	8	6
Moyenne	$\approx 27,03$	$\approx 10,47$
Écart-type	$\approx 11,35$	$\approx 2,69$

Sujet Mines Ponts 2021.

Vos fonctions doivent être écrites en python, au caractère près, comme si vous tapiez sur un clavier. Donc pas de $\frac{a}{b}$, pas de $au + bv$, pas de θ ou φ (vous avez ça sur votre clavier vous ??), pas de x^2 etc ...

L'énoncé était clair, et le disait plusieurs fois : à chaque question, il fallait importer les fonctions nécessaires. Les usages de `import toto`, `import toto as tyty`, `from toto import titi`, `tata`, `tutu` ou encore `from toto import *` sont à réviser.

Et malheureusement encore beaucoup d'erreurs sur les indices de fin de `range` : `(` `:` `(` `:` `:`

Q1 à Q4 Vous étiez au point en SQL sur les premiers devoirs, depuis vous avez un peu oublié. Quelques révisions seont nécessaires : bon usage de COUNT, GROUP BY, existence de AVG.

Q5 De grosses révisions en perspective aussi en ce qui concerne les lectures de fichiers en python : qu'est-ce que `mode` ? Que renvoient `readlines()` et `readline()` ? Il y avait pourtant quelques rappels dans le sujet.

L'usage de `split` n'est pas toujours bien su.

Il fallait convertir les chaînes de caractères en flottants.

Q6 C'est une variation autour de la recherche de l'indice d'un maximum d'une liste, qui figure au programme. Pas toujours bien su.

Q7 Beaucoup ne savent pas ce qu'est un dénivelé.

Q8 C'était la question la plus dure, et l'énoncé n'était pas très clair sur l'utilisation de l'altitude.

Entre les points `coords[i]` et `coords[i+1]`, le trajet se fait à l'altitude moyenne `r=(coords[i+1][2]-coords[i][2])/2`.

Pour le calcul de la distance « horizontale » entre ces deux points, il fallait donc utiliser comme rayon `RT+r`, et pas seulement `RT`. Ensuite, le chemin n'étant pas horizontal, cette distance horizontale représente le côté d'un triangle rectangle, et le « vrai » chemin en est l'hypothénuse. Le petit côté a pour longueur le dénivelé vertical.

Donc la distance voulue à renvoyer est $\sqrt{\text{distance horizontale}^2 + (\text{coords}[i+1][2] - \text{coords}[i][2])^2}$.

Les données devaient être converties en radians et en mètres.

En python, ce n'est pas `arcsin` mais `asin`.

- Q9** Attention à l'indice de fin de **range** : si vous utilisez `coords[i+1]`, il faut utiliser `range(len(coords)-1)`.
La fonction **distance** prenait en arguments de listes de points, donc de longueur 4 comme précisé dans l'énoncé. Il y a eu énormément d'erreurs sur ces arguments, il fallait garder les **coords** en entier.
- Q11** Question très mal comprise : lisez bien l'énoncé ! Il s'agissait ici d'écrire un système différentiel linéaire, comme en cours de maths. Si $E = (x, y, x', y')$ alors $E' = (x', y', x'', y'')$, donc ses deux premières coordonnées sont directement les deux dernières de E , sans aucun calcul.
Maivaise compréhension aussi quant à l'utilisation de **uniform** et **gauss**.
- Q12** C'est une pure question de cours, un seul l'élève l'a traitée !! Quel dommage de ne pas profiter de points facilement donnés ...
- Q13** Il n'y avait que 4 points voisins de p , il fallait donc rajouter ± 1 à une seule des deux coordonnées, jamais aux deux en même temps.
- Q18** Pure question de cours aussi, et que d'erreurs !! La complexité des tris, c'est quand même à connaître par cœur ! La base de la base : les tris classiques (insertion, sélection) sont en $\mathcal{O}(n^2)$, les tris plus élaborés (fusion, rapide) sont en $\mathcal{O}(n \ln n)$. Plus subtil : le tri fusion reste en $\mathcal{O}(n \ln n)$ dans le pire des cas, alors que le tri rapide repasse en $\mathcal{O}(n^2)$ dans le pire des cas. Si ce dernier point est au programme mais moins fondamental, annoncer des complexités de tris en $\mathcal{O}(n)$ ou $\mathcal{O}(n!)$ est très gênant.